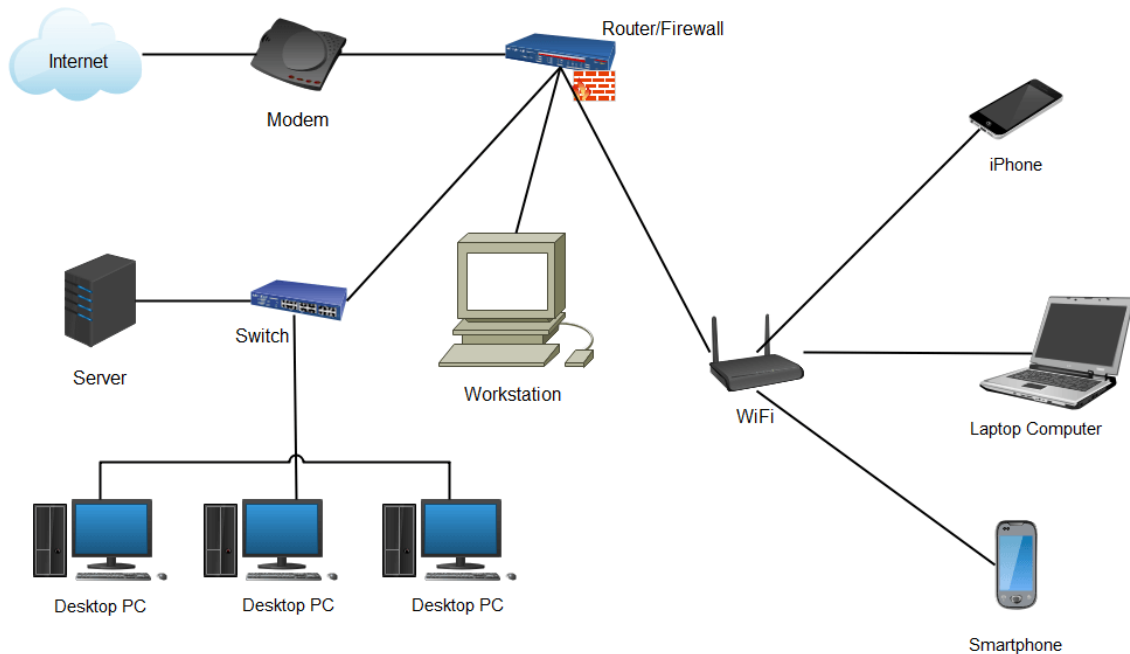


LAB 3. THIẾT LẬP MẠNG LAN CƠ BẢN

A. LÝ THUYẾT

Mạng LAN là gì?



Mô hình mạng LAN cơ bản

Mạng máy tính cục bộ, hay mạng cục bộ (tiếng Anh: Local area network - LAN), là một hệ thống mạng dùng để kết nối các máy tính trong một phạm vi nhỏ (nhà ở, phòng làm việc, trường học, v.v...). Các máy tính trong mạng LAN có thể chia sẻ tài nguyên với nhau, mà điển hình là chia sẻ tập tin, máy in, máy quét và một số thiết bị khác.

Một mạng LAN tối thiểu cần có máy chủ (server), các thiết bị ghép nối (Repeater, Hub, Switch, Bridge), máy tính con (client), card mạng (Network Interface Card – NIC) và dây cáp (cable) để kết nối các máy tính lại với nhau. Trong thời đại của hệ điều hành MS-DOS, máy chủ mạng LAN thường sử dụng phần mềm Novell NetWare, tuy nhiên điều này đã trở nên lỗi thời hơn sau khi Windows NT và Windows for Workgroups xuất hiện. Ngày nay hầu hết máy chủ sử dụng hệ điều hành Windows, và tốc độ mạng LAN có thể lên đến 10 Mbps, 100 Mbps hay thậm chí là 1 Gbps.

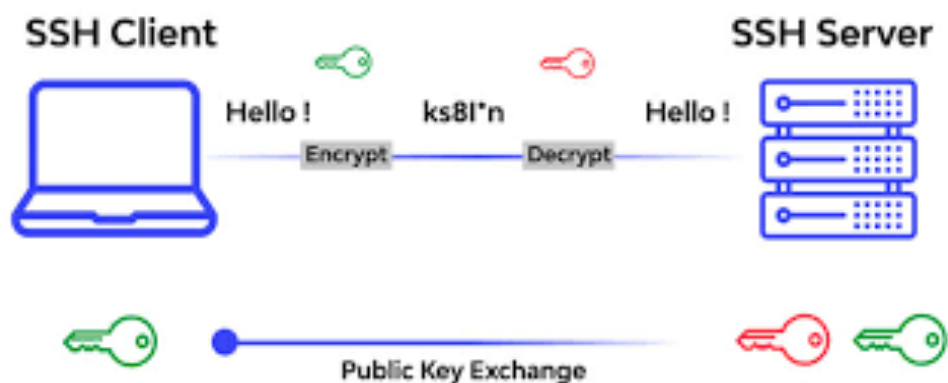
Một hình thức khác của LAN là WAN (Wide Area Network), có nghĩa là mạng diện rộng, dùng để nối các LAN lại với nhau (thông qua router).

Một hình thức khác nữa của mạng LAN, mới xuất hiện trong những năm gần đây là WLAN (Wireless LAN) – mạng LAN không dây.

Các dịch vụ trong mạng LAN (Dành cho lab này)

1. Hiểu về SSH

SSH viết đầy đủ là Secure Shell, đây là một giao thức hỗ trợ các nhà quản trị mạng truy cập vào máy chủ từ xa thông qua mạng internet không bảo mật. Ngoài ra, SSH còn cung cấp các bộ tiện ích phục vụ phát triển chính giao thức SSH.



Hình vẽ cơ chế hoạt động của SSH

SSH tạo ra cơ chế xác thực qua mật khẩu mạnh, hình thành mối liên kết giao tiếp dữ liệu mã hóa ra giữa hai máy qua môi trường internet. Ngày nay giao thức SSH được giấy quản trị mạng sử dụng phổ biến trong quá trình quản lý, điều chỉnh ứng dụng từ xa. Nó cho phép vị tự đăng nhập vào mạng máy tính và thực hiện một số tác vụ cơ bản như dịch chuyển file.

2. DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)

DHCP viết tắt của **Dynamic Host Configuration Protocol**, là giao thức tự động cấp phát địa chỉ IP đến các thiết bị trong mạng. Các địa chỉ IP được cung cấp từ giao thức DHCP sẽ cho phép chúng ta truy cập vào internet. Ngoài ra nó cũng đảm bảo không có trường hợp hai hoặc nhiều

thiết bị có cùng IP và còn cung cấp các thông tin cấu hình như DNS, subnet mask, default gateway. “Phương thức hoạt động của DHCP là gì?” sẽ được trả lời ở phần tiếp theo.

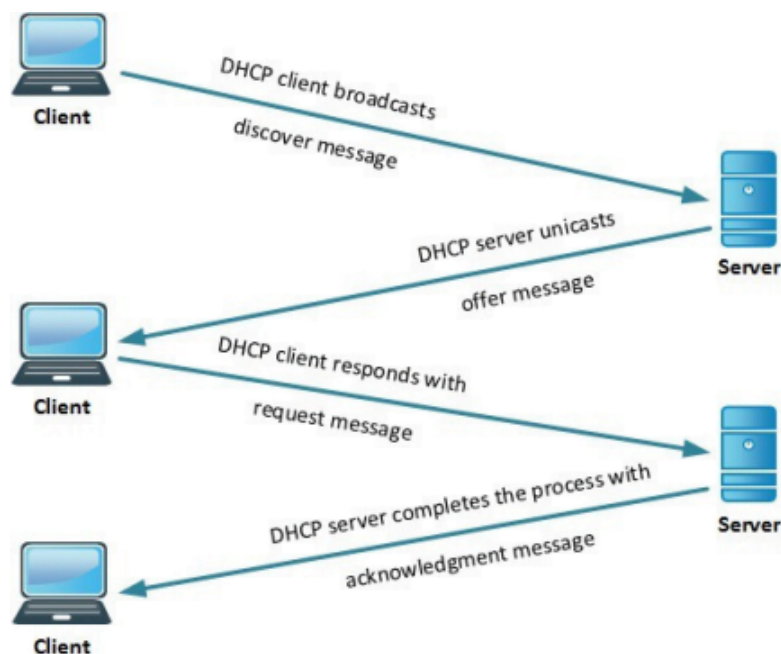
Cách thức hoạt động của DHCP

Cách hoạt động của DHCP về cơ bản khá đơn giản, khi có một thiết bị cần truy cập mạng, nó sẽ gửi yêu cầu từ một router và được router gán cho một địa chỉ IP khả dụng.

Router hoạt động như một máy chủ DHCP đối với các mô hình mạng nhỏ hoặc hộ gia đình. Đối với các mạng lớn hơn một router không thể quản lý số lượng lớn các thiết bị nên sẽ có một máy chủ chuyên dụng để cấp IP.

Chi tiết hơn về cách thức hoạt động của DHCP, khi muốn kết nối với mạng thiết bị sẽ gửi yêu cầu DHCP DISCOVER đến máy chủ. Máy chủ DHCP sẽ tìm địa chỉ IP khả dụng rồi cung cấp cho thiết bị cùng với gói DHCP OFFER.

Sau khi nhận được địa chỉ, thiết bị sẽ phản hồi với máy chủ bằng một gói tin DHCP REQUEST. Đây là lúc chấp nhận yêu cầu, máy chủ sẽ gửi tin báo nhận (ACK) xác nhận thiết bị đã có IP và thời gian sử dụng IP đến khi có địa chỉ mới.



Hình về cơ chế hoạt động của DHCP

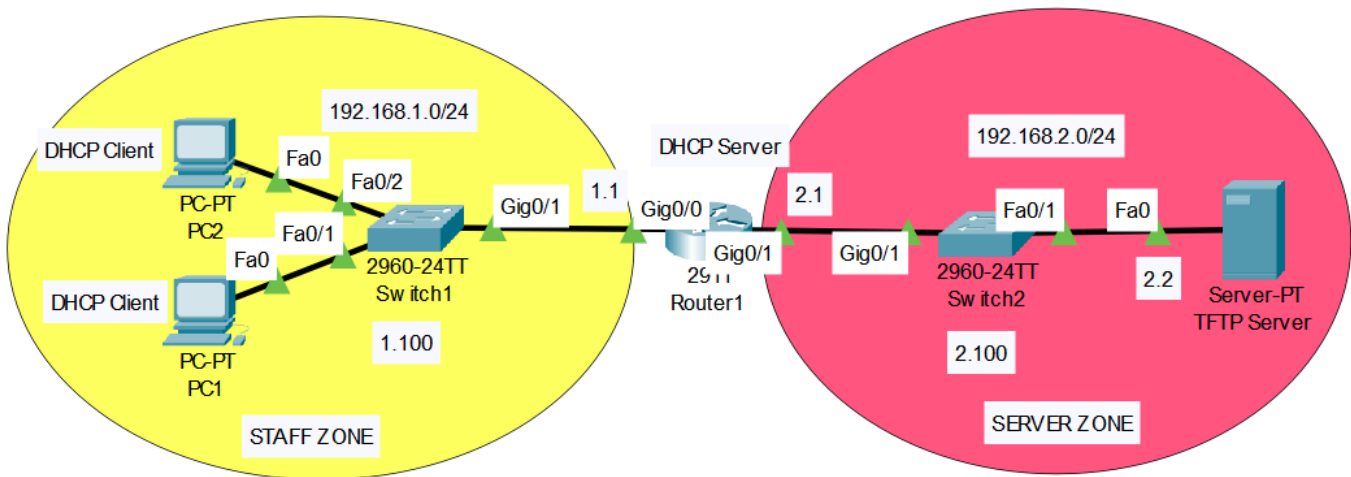
3. Default Gateway trên các switch

Switch lớp 2 là một phần không thể thiếu trong quá trình thiết lập Mạng trong môi trường mạng LAN. Cấu hình của Switch hơi khác so với cấu hình của Bộ định tuyến hoặc tường lửa trong đó giao diện là cổng Lớp 3 và địa chỉ IP cần được gán cho các cổng vật lý.

Trái ngược với cấu hình Bộ định tuyến/Tường lửa, Switch Lớp 2 có các cổng được định cấu hình là Lớp 2 không thể cấp địa chỉ IP, thay vào đó SVI (Giao diện ảo đã chuyển đổi) cần được gán một địa chỉ IP. ***Switch được gán địa chỉ IP để quản lý nó thông qua dịch vụ Telnet hoặc SSH.***

B. THỰC HÀNH

Cho mô hình sau:

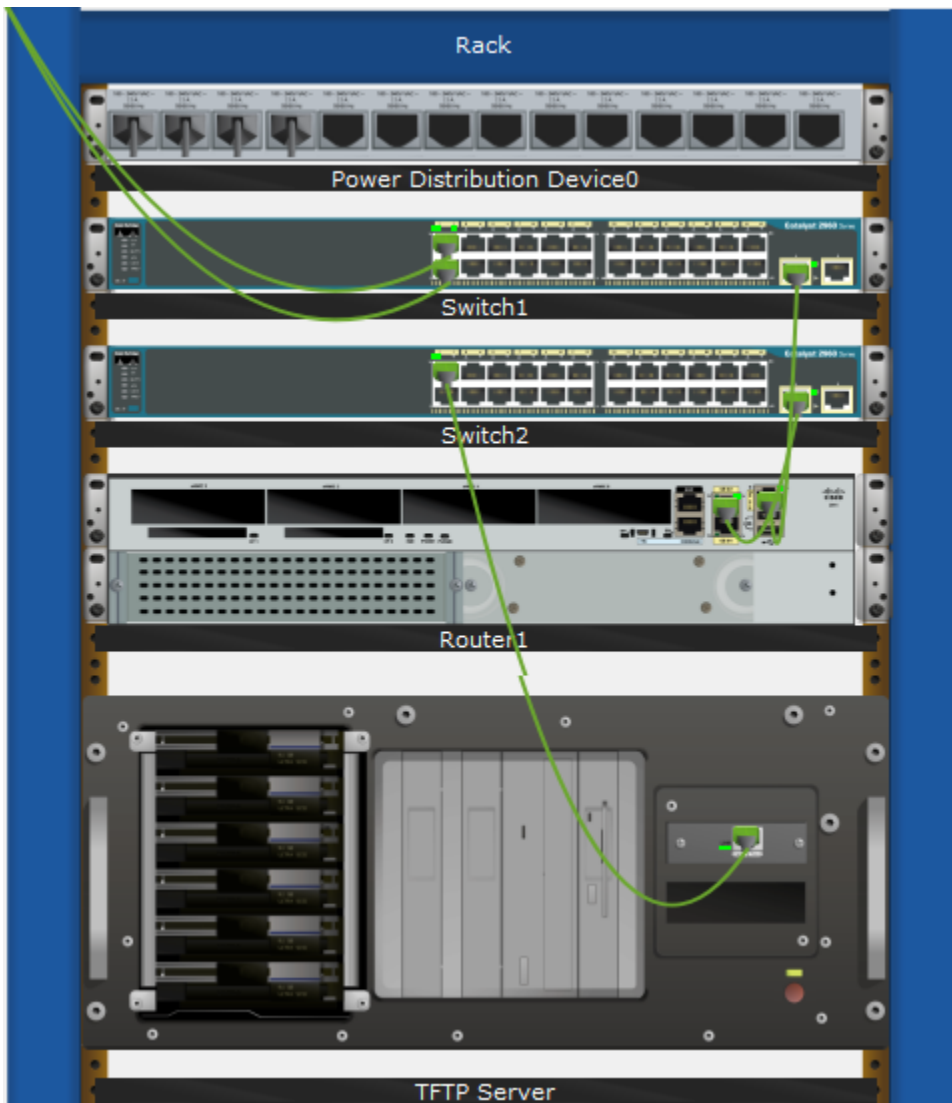


Bảng địa chỉ IP của các thiết bị:

Device	Interface	IP Address	Subnet mask	Default Gateway	Preferred DNS
Switch1 (2960)	VLAN 1	192.168.1.100	255.255.255.0	192.168.1.1	
Switch2 (2960)	VLAN 1	192.168.2.100	255.255.255.0	192.168.2.1	
Router1 (2911)	G0/0	192.168.1.1	255.255.255.0		
	G0/1	192.168.2.1	255.255.255.0		
TFTP Server	NIC	192.168.2.2	255.255.255.0	192.168.2.1	8.8.8.8
PC1	NIC	DHCP Client			
PC2	NIC	DHCP Client			

Yêu cầu: dùng phần mềm Packet Tracer để triển khai mô hình trên với các yêu cầu:

1. Lắp đặt các switch, router và server lên tủ rack theo yêu cầu sau:



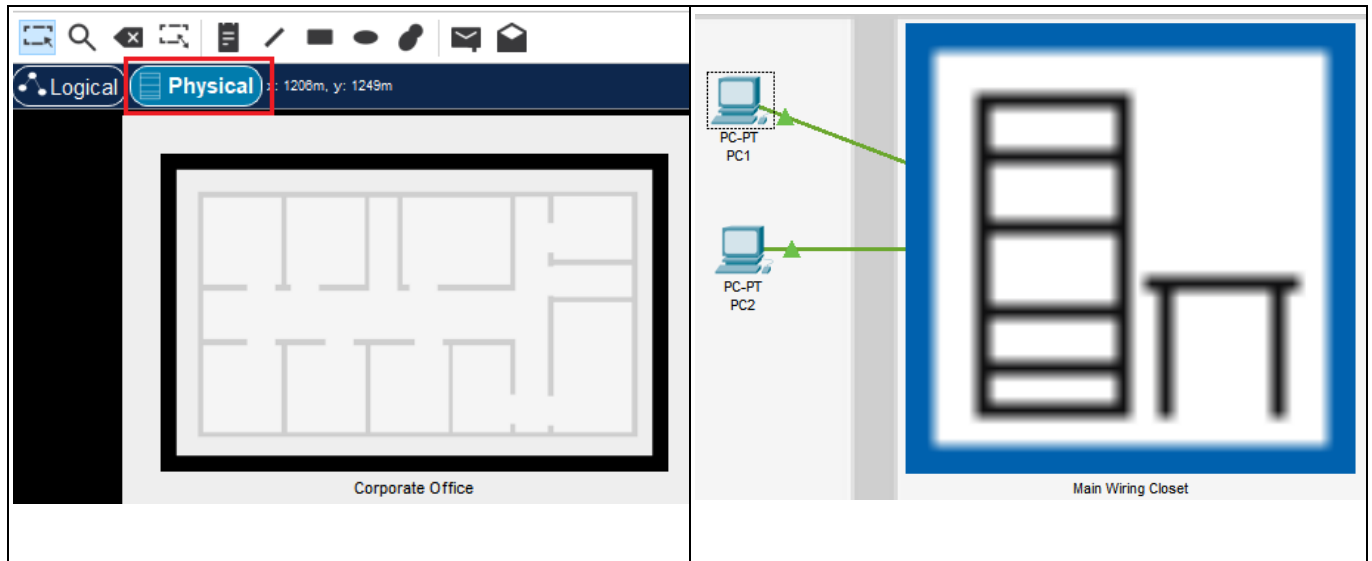
2. Đặt IP, hostname, banner cho các thiết bị.
3. Đặt và mã hóa các mật khẩu console, enable cho các thiết bị.
4. Cấu hình SSH cho các thiết bị chứng thực bằng tài khoản cục bộ.
5. Cấu hình Default Gateway trên các switch.
6. Cấu hình DHCP trên Router1 để cấp IP tự động cho vùng các client.
7. Lưu cấu hình startup-config của các thiết bị.
8. Kiểm tra kết nối mạng.

Hướng dẫn thực hiện:

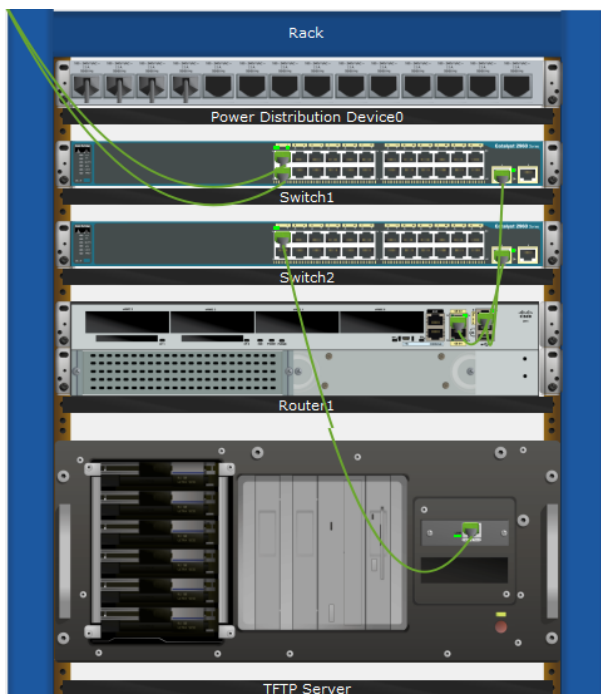
1. Lắp đặt các switch, router và server lên tủ rack theo yêu cầu.

Bước 1. Kiểm tra kết nối vật lý

- Trên giao diện chính của ứng dụng Packet Tracer, chọn tab Physical Workspace -> Corporate Office -> Main Wiring Closet.



- Kéo và đưa thiết bị vào đúng slot yêu cầu. Có thể thay đổi, bổ sung vị trí dây kết nối vào các cổng cho phù hợp.



2. **Đặt IP, hostname, banner cho các thiết bị.** (SV tự thực hiện)
3. **Đặt và mã hóa các mật khẩu console, enable cho các thiết bị.** (SV tự thực hiện)
4. **Cấu hình SSH cho các thiết bị chứng thực bằng tài khoản cục bộ.** (SV tự thực hiện)
5. **Cấu hình Default Gateway trên các switch.**

```
Switch1(config)#ip default-gateway 192.168.1.100
```

```
Switch2(config)#ip default-gateway 192.168.2.100
```

6. **Cấu hình DHCP trên Router1 để cấp IP tự động cho vùng các client.**

STAFF ZONE
Pool name: STAFF
Network: 192.168.1.0/24
IP Exclusion: 192.168.1.1, 192.168.1.100
Default router: 192.168.1.1
DNS Server: 8.8.8.8

Bước 1. Tạo danh sách IP loại trừ

```
Router1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
```

```
Router1(config)# ip dhcp excluded-address 192.168.1.100
```

Bước 2. Tạo Pool STAFF với các thông số: network range, default gateway, Preferred DNS...

```
SW1(config)# ip dhcp pool STAFF
```

```
SW1(dhcp-config)# network 192.168.1.0 255.255.255.0
```

```
SW1(dhcp-config)# default-router 192.168.1.1
```

```
SW1(dhcp-config)# dns-server 8.8.8.8
```

7. **Lưu cấu hình của thiết bị vào startup-config** (SV tự thực hiện)
8. **Kiểm tra kết nối mạng.**

Bước 1. Kiểm tra thông tin cấu hình trên Switch1

<pre>Switch1#show run Building configuration... Current configuration : 1418 bytes ! version 15.0 no service timestamps log datetime msec no service timestamps debug datetime msec service password-encryption ! hostname Switch1 ! enable secret 5 \$1\$mERr\$efFnqYcUZcsvgzrHnVFHHJ/ enable password 7 082C415A5B495743 ! ! ! ip ssh version 1 ip domain-name cisco.com ! username user1 privilege 1 password 7 08004D1F5B4A514244 !</pre>	<pre>interface Vlan1 ip address 192.168.1.100 255.255.255.0 ! ip default-gateway 192.168.1.1 ! banner motd ^Cay la Switch1 banner motd ^C ! ! line con 0 password 7 0822455D0A16 login local ! line vty 0 4 login local transport input ssh line vty 5 15 login ! ! ! end</pre>
--	--

Bước 2. Kiểm tra thông tin cấu hình trên Switch2: tương tự bước 1.

Bước 3. Kiểm tra thông tin cấu hình trên Router1

- Kiểm tra cấu hình startup-config bằng lệnh:

Router1#show run

```

Router1#show run
Building configuration...

Current configuration : 1107 bytes
!
version 15.1
no service timestamps log datetime msec
no service timestamps debug datetime msec
service password-encryption
!
hostname Router1
!
!
!
enable secret 5 $1$mERr$efFnqYcUZcswzrHnVFHHJ/
enable password 7 082C415A5B495743
!
!
ip dhcp excluded-address 192.168.1.1
ip dhcp excluded-address 192.168.1.100
!
ip dhcp pool STAFF
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 8.8.8.8
!
!
!
no ip cef
no ipv6 cef
!
!
!
username user1 password 7 08004D1F5B4A514244
!

```

- Kiểm tra thông tin DHCP Pool trên Router1 bằng lệnh:

Router1#show ip dhcp pool

```

Router1#show ip dhcp pool

Pool STAFF :
  Utilization mark (high/low)      : 100 / 0
  Subnet size (first/next)         : 0 / 0
  Total addresses                   : 254
  Leased addresses                  : 2
  Excluded addresses                : 2
  Pending event                     : none

  1 subnet is currently in the pool
  Current index      IP address range      Leased/Excluded/Total
  192.168.1.1       192.168.1.1 - 192.168.1.254  2 / 2 / 254
Router1#

```

- Kiểm tra thông tin IP đã cấp cho client bằng lệnh:

Router1#show ip dhcp binding

```

Router1#show ip dhcp binding
IP address      Client-ID/      Lease expiration      Type
                Hardware address
192.168.1.2     0001.C7DD.71D8  --                     Automatic
192.168.1.3     0060.2FE4.8716  --                     Automatic
Router1#

```

- Kiểm tra thông tin định tuyến:

Router1# **show ip route**

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
 D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
 N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP
 i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area
 * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR
 P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set

```

192.168.1.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.1.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L       192.168.1.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.2.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C       192.168.2.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/1
L       192.168.2.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/1
  
```

Bước 4. Kiểm tra kết nối mạng

- Kiểm tra kết nối từ PC1 đến các thiết bị:

The image shows two side-by-side screenshots of a PC1 configuration interface and a command prompt window.

Left Screenshot (PC1 Configuration):

- The **Desktop** tab is selected.
- The **IP Configuration** section is expanded.
- The **Interface** is set to **FastEthernet0**.
- The **IP Configuration** section shows **DHCP** selected (radio button).
- The **Static** option is unselected.
- The **IPv4 Address** field is set to **192.168.1.3**.
- The **Subnet Mask** field is set to **255.255.255.0**.
- The **Default Gateway** field is set to **192.168.1.1**.
- The **DNS Server** field is set to **8.8.8.8**.

Right Screenshot (Command Prompt):

- The **Command Prompt** window is open.
- The command **C:\>ping 192.168.1.2** is entered.
- The output shows successful ping results for 192.168.1.2.
- The command **C:\>ping 192.168.2.100** is entered.
- The output shows successful ping results for 192.168.2.100.
- The command **C:\>ping 192.168.2.2** is entered.
- The output shows successful ping results for 192.168.2.2.

- Kiểm tra kết nối từ Switch1 đến các thiết bị:

```
Switch1:ping 192.168.2.100
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.100, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/0 ms
```

```
Switch1:ping 192.168.2.2
```

```
Type escape sequence to abort.
```

```
Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.2.2, timeout is 2 seconds:
```

```
!!!!
```

```
Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 0/0/1 ms
```

- Kiểm tra các kết nối còn lại: sv tự thực hiện.